CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Existence, unicité, dégénérescence

Énoncé

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x,y,z), avec $x+y+z=1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A,B,C).

Partie II. Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. On suppose les cinq points alignés. Montrer qu'il existe une infinité de coniques passant par eux.
2. Sinon, on peut supposer A, B, C non alignés. On note $D = (x_1, y_1, z_1)$, $E = (x_2, y_2, z_2)$. Écrire le système en (p,q,r) qui exprime que Γ passe par D et E, et en déduire l'existence d'une conique par les cinq points.
3. Montrer que si quatre des points sont alignés, la conique n'est pas unique.
4. On suppose que deux équations non proportionnelles conviennent.
   a) Montrer que $z_1 z_2 \det(C,D,E) = 0$, $x_1 x_2 \det(A,D,E) = 0$, $y_1 y_2 \det(B,D,E) = 0$.
   b) Montrer qu'au moins deux des points A, B, C sont sur la droite (DE). Conclure : la conique est unique si et seulement si quatre des points ne sont jamais alignés.
5. On suppose la conique unique. Montrer qu'elle est dégénérée si et seulement si trois des points sont alignés.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois inconnues (p,q,r), deux équations : il y a toujours une solution non nulle.

Ce qu'on te demande. Compter les dimensions de l'espace des solutions.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Cinq points alignés

Si les cinq points sont sur une droite $\mathcal{D}$ d'équation $\ell = 0$, alors pour toute droite $\mathcal{D}'$ d'équation $\ell' = 0$, $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ est la conique d'équation $\ell\ell' = 0$ (polynôme non nul de degré 2), qui contient les cinq points. Il y en a une infinité.

Question 5

Étape 1. Le système et l'existence

Par la Partie I, une conique passe par A, B, C si et seulement si son équation est $pyz+qxz+rxy = 0$. Elle passe par D et E si et seulement si

$$(\mathcal{S}) \quad \begin{cases} p\,y_1z_1 + q\,x_1z_1 + r\,x_1y_1 = 0 \\ p\,y_2z_2 + q\,x_2z_2 + r\,x_2y_2 = 0. \end{cases}$$

Système homogène de 2 équations à 3 inconnues : il a une solution $(p, q, r) \neq 0$.

> Par cinq points du plan passe toujours une conique.

Question 6

Étape 1. Quatre points alignés

Si quatre points sont sur $\mathcal{D}$, toute droite $\mathcal{D}'$ passant par le cinquième donne une conique $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ par les cinq points. Il y a une infinité de telles droites $\mathcal{D}'$, qui donnent des coniques distinctes : pas d'unicité.

Question 7

Étape 1. a) Mineurs nuls

Deux solutions non proportionnelles : l'espace des solutions est de dimension $\geqslant 2$, donc $\mathrm{rg}(\mathcal{S}) \leqslant 1$: les mineurs 2×2 de la matrice $\begin{pmatrix} y_1z_1 & x_1z_1 & x_1y_1 \\ y_2z_2 & x_2z_2 & x_2y_2 \end{pmatrix}$ sont nuls. Le premier :

$$y_1z_1x_2z_2 - x_1z_1y_2z_2 = z_1z_2(x_2y_1 - x_1y_2) = 0.$$

Or $x_1y_2 - x_2y_1 = \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ 0 & y_1 & y_2 \\ 1 & z_1 & z_2 \end{vmatrix} = \det(C, D, E)$. Donc $z_1z_2 \det(C, D, E) = 0$, et de même avec les autres mineurs :

> $$z_1z_2 \det(C, D, E) = x_1x_2 \det(A, D, E) = y_1y_2 \det(B, D, E) = 0.$$

Étape 2. b) Quatre points alignés

Supposons $A \notin (DE)$ et $B \notin (DE)$: $\det(A, D, E) \neq 0$ et $\det(B, D, E) \neq 0$, donc $x_1 x_2 = 0$ et $y_1 y_2 = 0$. Quitte à échanger D et E : $x_1 = 0$, c'est-à-dire $D \in (BC)$; comme $D \neq B$ et $D \neq C$, $y_1 \neq 0$ et $z_1 \neq 0$. Alors $y_1 y_2 = 0$ impose $y_2 = 0$: $E \in (AC)$, et $x_2 \neq 0$, $z_2 \neq 0$. Le système devient

$$p\, y_1 z_1 = 0, \qquad q\, x_2 z_2 = 0,$$

de rang 2 : solutions $(0, 0, r)$, espace de dimension 1. Contradiction. Donc A ou B est sur (DE) ; de même B ou C, et A ou C. Au moins deux des trois points A, B, C sont sur (DE) : avec D et E, cela fait **quatre points alignés**.

> La conique est unique si et seulement si quatre des cinq points ne sont jamais alignés.

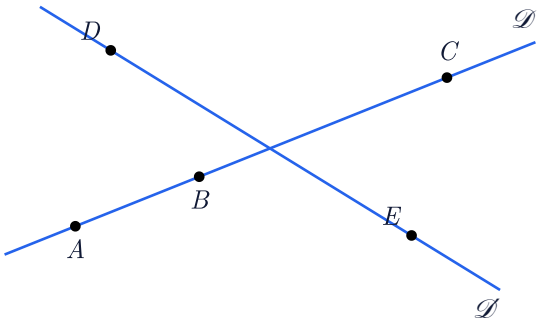
Question 8

Étape 1. Dégénérescence

Si Γ est dégénérée : $pqr = 0$, par exemple $p = 0$, et (Partie I) $\Gamma = \mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ est une réunion de deux droites. Les cinq points sont répartis sur deux droites : l'une en contient au moins trois, qui sont alignés.

Si trois points sont alignés sur $\mathcal{D}$: soit $\mathcal{D}'$ la droite par les deux autres. $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$ contient les cinq points ; par unicité c'est Γ. Son équation $\ell\ell'$ (produit de deux formes linéaires) a une matrice de rang $\leqslant 2$, donc de déterminant nul : Γ est dégénérée.

> Conique unique : dégénérée $\iff$ trois des cinq points sont alignés.



Trois points alignés sur $\mathcal{D}$: l'unique conique par les cinq points est $\mathcal{D} \cup \mathcal{D}'$, où $\mathcal{D}'$ passe par les deux autres. Elle est dégénérée.

Le piège

Oublier que deux équations proportionnelles définissent la même conique : l'unicité de la conique, c'est un espace de solutions de dimension exactement 1.

La méthode

Conditions de passage par des points : elles sont linéaires en les coefficients. On compte les équations et les inconnues, puis on étudie le rang.

Rappels de cours utilisés

- **Système linéaire homogène.** Un système de m équations linéaires homogènes à n inconnues a un espace de solutions de dimension $n - \mathrm{rg} \geqslant n - m$. Si $m < n$, il a une solution non nulle.
- **Coordonnées barycentriques.** Si A, B, C ne sont pas alignés, tout point M du plan s'écrit de façon unique $M = xA+yB+zC$ avec $x+y+z = 1$. $A = (1,0,0)$, $B = (0,1,0)$, $C = (0,0,1)$; $M \in (BC) \iff x = 0$. Trois points sont alignés si et seulement si le déterminant de leurs coordonnées barycentriques est nul.